Los números decimales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y descomponer números decimales según el valor de posición
- Comparar, ordenar y representar decimales en la recta
- Redondear y truncar decimales y estimar resultados
- Sumar, restar, multiplicar y dividir números decimales
- Relacionar fracciones y decimales y reconocer decimales exactos y periódicos
- Resolver problemas de compras, medidas y dinero con decimales

Para pensar

En una carrera de 100 metros, una atleta hace 10,85 s y otra 10,9 s. ¿Quién ha ganado?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

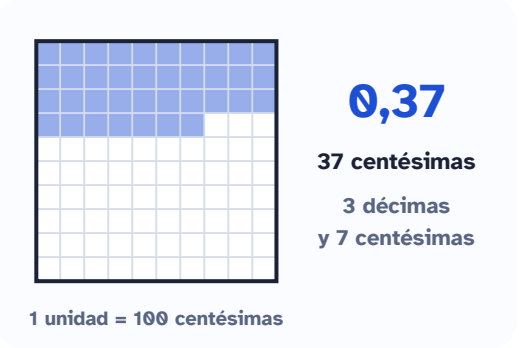
1.1 ¿Qué es un número decimal?

Un **número decimal** expresa una cantidad que no es entera, es decir, que tiene una parte de unidad. Tiene dos partes separadas por la **coma decimal**: la **parte entera**, a la izquierda, y la **parte decimal**, a la derecha. En 7,35 €, la parte entera son 7 euros y la decimal, 35 céntimos.

La parte decimal se basa en dividir la unidad entre 10 una y otra vez:

- 1 **décima** (d) = 0,1 = 1/10 de unidad.
- 1 **centésima** (c) = 0,01 = 1/100.
- 1 **milésima** (m) = 0,001 = 1/1 000.

En el dibujo, la unidad es el cuadrado grande, dividido en 100 cuadraditos. Cada fila es una décima y cada cuadradito una centésima. Las 37 casillas coloreadas son 0,37: 3 décimas y 7 centésimas, o lo que es lo mismo, 37 centésimas.



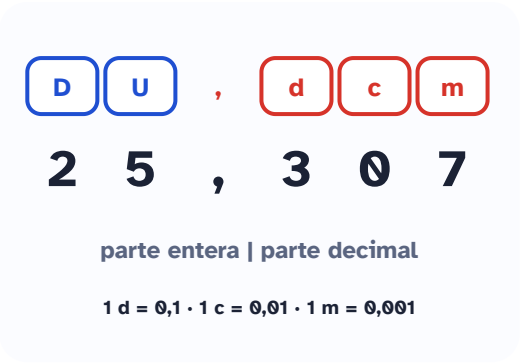
1.2 Leer, escribir y descomponer decimales

Los decimales siguen el mismo sistema posicional que los naturales: cada lugar vale diez veces menos que el de su izquierda. Así, en 25,307 hay 2 decenas, 5 unidades, 3 décimas, 0 centésimas y 7 milésimas. Se puede **descomponer**: 25,307 = 20 + 5 + 0,3 + 0,007.

Para **leerlo** hay dos formas: «veinticinco **coma** trescientos siete» (la más habitual al hablar) o «veinticinco unidades y trescientas siete **milésimas**», nombrando la

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fíjate en los ceros: 0,5 y 0,50 son el mismo número (5 décimas = 50 centésimas), así que los **ceros a la derecha** de la parte decimal se pueden añadir o quitar. Pero los ceros intermedios sí importan: 0,05 (5 centésimas) es diez veces menor que 0,5. Y 3,07 es «tres coma cero siete», no «tres coma siete».

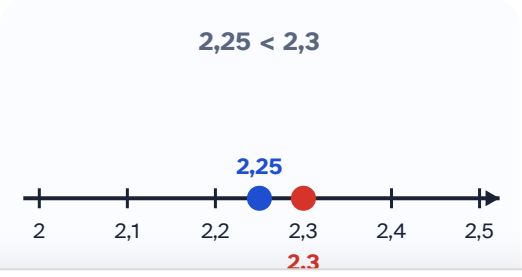


1.3 Comparar y ordenar decimales

Para comparar dos decimales, primero se mira la **parte entera**: es mayor el que la tiene mayor (12,1 > 9,99). Si la parte entera es igual, se comparan las cifras decimales **de una en una**, empezando por las décimas, hasta encontrar la primera diferente.

Ejemplo: 2,3 y 2,25. La parte entera es igual. En las décimas: 3 > 2. Por tanto, $2{,}3 > 2{,}25$. Un truco para no liarse es igualar el número de decimales añadiendo ceros: 2,30 y 2,25; ahora es evidente que 230 centésimas son más que 225.

El error más común es pensar que el número con más cifras decimales es mayor. No es así: 0,9 es mayor que 0,123. Entre dos decimales cualesquiera siempre hay infinitos decimales: entre 2,2 y 2,3 están 2,21; 2,25; 2,256... Esto no pasaba con los naturales, donde entre 2 y 3 no hay ninguno.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Muchas veces un decimal tiene demasiadas cifras para lo que necesitamos: el precio de la gasolina es 1,579 €/L, pero pagamos en céntimos. **Aproximar** es sustituirlo por otro con menos cifras.

- **Truncar**: se eliminan las cifras a partir del orden elegido. 3,476 truncado a las centésimas es 3,47.
- **Redondear**: se mira la primera cifra que se elimina. Si es **5 o mayor**, se suma 1 a la anterior; si es menor que 5, se deja igual. 3,476 redondeado a las centésimas es 3,48 (porque 6 ≥ 5); a las décimas, 3,5 (porque 7 ≥ 5); a las unidades, 3.

Atención al «efecto dominó»: 2,996 redondeado a las centésimas es 3,00, porque al sumar 1 a la cifra 9 se convierte en 10 y se lleva una. Se escribe 3,00 para indicar que la precisión es de centésimas. El redondeo es la forma de aproximar que comete menos error.



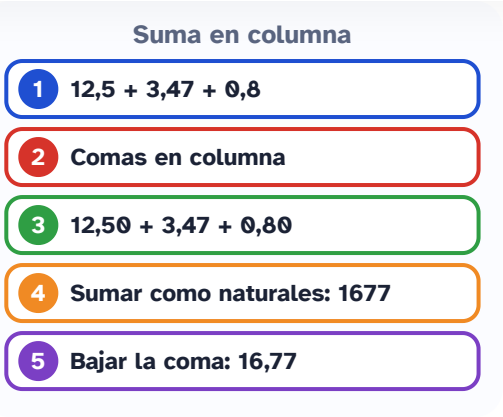
2.1 Sumar y restar decimales

Para sumar o restar decimales se colocan los números en columna de forma que **las comas queden alineadas**, es decir, unidades bajo unidades, décimas bajo décimas, etc. Si un número tiene menos decimales, se rellenan los huecos con ceros. Después se opera como con naturales y se **baja la coma** en el resultado.

Ejemplo: 12,5 + 3,47 + 0,8 → 12,50 + 3,47 + 0,80 = **16,77**. Resta: 9 − 3,26 → 9,00 − 3,26 = 5,74.

Para comprobar una resta, suma el resultado y el sustraendo: 5,74 + 3,26 = 9 ✓. Y antes de operar, **estima**: 12,5 + 3,47 + 0,8 es aproximadamente 12 + 3 + 1 = 16. Si te sale 4,83 o 169, has alineado mal. El cálculo mental también ayuda: para sumar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



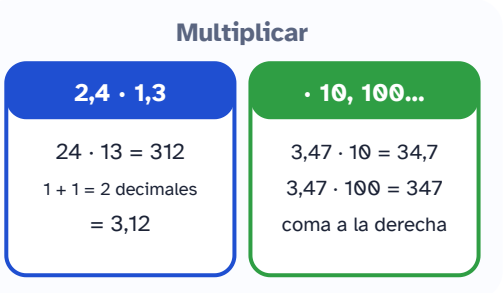
2.2 Multiplicar decimales

Para multiplicar dos decimales se multiplican **como si no tuvieran coma** y, en el resultado, se separan con la coma **tantas cifras decimales como tengan entre los dos factores**. Ejemplo: 2,4 · 1,3 → 24 · 13 = 312; hay 1 + 1 = 2 decimales → 3,12.

¿Por qué funciona? Porque 2,4 = 24/10 y 1,3 = 13/10, así que el producto es 312/100 = 3,12.

Multiplicar por la **unidad seguida de ceros** es muy fácil: se desplaza la coma a la derecha tantos lugares como ceros. 3,47 · 10 = 34,7; 3,47 · 100 = 347; 3,47 · 1 000 = 3 470 (si faltan cifras, se añaden ceros).

Un detalle que sorprende: al multiplicar por un número menor que 1, el resultado es **más pequeño** que el otro factor. 50 · 0,2 = 10. Tiene sentido: es como tomar dos décimas partes de 50.



2.3 Dividir con decimales

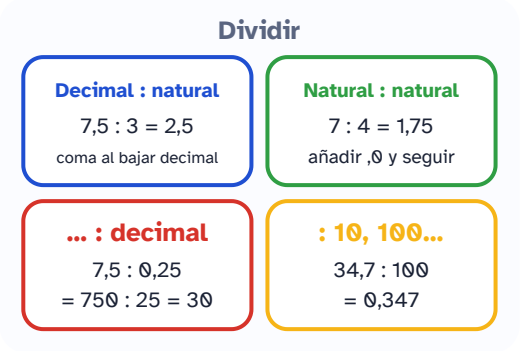
Hay varios casos:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Natural entre natural con decimales en el cociente**: si la división no es exacta, se pone coma en el cociente, se añade un 0 al resto y se sigue dividiendo. 7 : 4 = 1,75.
- **Divisor decimal**: se quita la coma del divisor multiplicando dividendo y divisor por 10, 100… (el cociente no cambia). 7,5 : 0,25 = 750 : 25 = 30.

Dividir entre 10, 100, 1 000 desplaza la coma a la **izquierda**: 34,7 : 100 = 0,347.

Igual que antes, dividir entre un número menor que 1 da un resultado **mayor**: 7,5 : 0,25 = 30, porque en 7,5 € caben 30 monedas de 25 céntimos.



2.4 Operaciones combinadas y estimación

Con decimales se aplica la misma **jerarquía** que con naturales: paréntesis, potencias, multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas. Ejemplo: 2,5 + 1,2 · (4 − 1,5) = 2,5 + 1,2 · 2,5 = 2,5 + 3 = **5,5**.

Con decimales es todavía más importante **estimar** antes de calcular, porque un despiste con la coma multiplica o divide el resultado por 10. Para estimar se redondea a números cómodos: 4,92 · 19,8 ≈ 5 · 20 = 100. Si la cuenta exacta (97,416) se aleja mucho de 100, revisa la coma.

También conviene saber algunos productos de memoria: · 0,5 es la mitad, · 0,25 es la cuarta parte, · 0,1 es dividir entre 10 y · 1,5 es «uno y medio». Así, 36 · 0,25 = 36 : 4 = 9, sin hacer la cuenta.

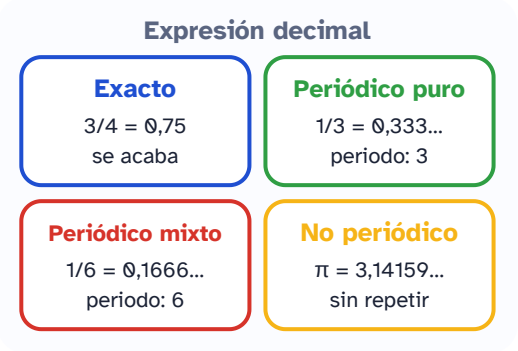
undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Toda fracción se puede escribir como decimal dividiendo el **numerador entre el denominador**: 3/4 = 3 : 4 = 0,75. Al hacerlo, pueden salir tres tipos de decimales:

- **Exactos**: la división acaba. 3/4 = 0,75; 2/5 = 0,4.
- **Periódicos puros**: un grupo de cifras, el **periodo**, se repite justo después de la coma. 1/3 = 0,333... Se escribe con un arco o una raya encima del periodo: $0,\overline{3}$.
- **Periódicos mixtos**: antes del periodo hay cifras que no se repiten (el anteperiodo). 1/6 = 0,1666... = $0,1\overline{6}$.

Una fracción simplificada da un decimal exacto solo si en su denominador no hay más factores primos que 2 y 5 (como 4, 5, 8, 20, 25...). Además, existen decimales con infinitas cifras que nunca se repiten, como π = 3,14159... o √2 = 1,41421...: no proceden de ninguna fracción y los estudiarás más adelante.



3.2 De decimal exacto a fracción

Para pasar un decimal exacto a fracción se escribe en el **numerador** el número sin la coma y en el **denominador** la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga. Después se **simplifica**.

- 0,45 = 45/100 = 9/20.
- 2,5 = 25/10 = 5/2.
- 0,125 = 125/1 000 = 1/8.

Esta relación es útil en la vida diaria: 0,5 es la mitad, 0,25 es un cuarto, 0,75 son tres cuartos y 0,2 es un quinto. Si una oferta dice «25 % de descuento», es lo mismo que pagar 0,75 del precio, es decir, tres cuartas partes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1/3 y $0{,}\overline{6}$ = 2/3.

0,45 = 45/100 = 9/20

Tantos ceros como decimales
y después simplificar

3.3 Problemas con decimales

Los decimales aparecen continuamente en problemas de dinero, medidas y tiempos. Algunos consejos:

- Escribe siempre las **unidades** (€, kg, m, s) y comprueba que todos los datos estén en la misma unidad.
- Cuando el resultado sea dinero, **redondea a los céntimos** (dos decimales).
- **Estima** antes y comprueba después.

Ejemplo: «Compras 2 bricks de leche a 0,99 €, una barra de pan a 0,85 €, 1,5 kg de manzanas a 2,40 €/kg y fruta por 2,37 €. Pagas con 10 €. ¿Cuánto te devuelven?». Leche: 2 · 0,99 = 1,98. Manzanas: 1,5 · 2,40 = 3,60. Total: 1,98 + 0,85 + 3,60 + 2,37 = 8,80 €. Vuelta: 10 − 8,80 = 1,20 €. Estimación: 2 + 1 + 3,5 + 2,5 = 9 €, coherente.

2 × leche	**1,98 €**
Pan	**0,85 €**
1,5 kg × 2,40	**3,60 €**
Fruta	**2,37 €**
TOTAL	**8,80 €**

pagas 10 € → vuelta 1,20 €

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los números decimales en un vistazo

Órdenes	décima 0,1 · centésima 0,01 · milésima 0,001
Comparar	parte entera y después cifra a cifra (igualar decimales)
+ y −	comas en columna, rellenar con ceros
· y :	· sin coma y contar decimales · : quitar coma del divisor
Fracciones	a/b = a : b · exactos, periódicos puros y mixtos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe con cifras: a) tres unidades y cuatro centésimas; b) doce milésimas; c) cinco coma ciento siete.**

2. **Indica el valor de la cifra 6 en: 6,2; 0,6; 0,06; 2,306.**

3. **Descompón: 14,25 y 0,708.**

4. **¿Cuántas centésimas hay en 1 unidad? ¿Y milésimas en 1 décima?**

5. **Escribe < o >: 0,7 … 0,65; 3,09 … 3,1; 12,001 … 12,01.**

6. **Escribe un decimal entre 4,5 y 4,6 y otro entre 0,1 y 0,11.**

7. **Redondea a las décimas: 2,46; 8,95; 0,349.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: 4,7 + 12,35 + 0,08.**

9. **Calcula: 20 − 7,45.**

10. **Calcula: 5,63 · 10; 5,63 · 1 000; 5,63 : 10; 5,63 : 100.**

11. **Calcula: 1,2 · 0,3 y 2,5 · 4.**

12. **Pasa a fracción y simplifica: 0,5; 0,25; 0,04.**

13. **Ordena de mayor a menor: 0,3; 0,303; 0,033; 0,33.**

14. **Redondea 15,9963 a las unidades, décimas, centésimas y milésimas.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula con dos decimales: 15 : 7.**

17. **Calcula: 4,5 : 0,15 y 0,72 : 0,8.**

18. **Calcula: 12,4 − 2 · (3,5 − 1,25).**

19. **Expresa como decimal e indica el tipo: 3/5, 2/3, 7/30.**

20. **Pasa a fracción irreducible: 1,6; 0,375; 2,25.**

21. **Un kilo de tomates cuesta 2,35 €. ¿Cuánto cuestan 3,2 kg?**

22. **Una botella de 1,5 L se reparte en vasos de 0,25 L. ¿Cuántos vasos se llenan?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Cinco amigos pagan una cena de 87,45 € a partes iguales. ¿Cuánto paga cada uno? ¿Sobra algún céntimo?**

25. **Un coche gasta 6,4 L cada 100 km. ¿Cuánto gasta en un viaje de 385 km? Si el litro cuesta 1,58 €, ¿cuánto cuesta el viaje?**

26. **¿Qué número multiplicado por 0,4 da 3? ¿Y dividido entre 0,4 da 3?**

27. **Halla el número que redondeado a las décimas da 4,5 y truncado a las décimas da 4,4. Da dos ejemplos.**

28. **Sin hacer la división, ¿cuáles darán decimal exacto? 3/8, 4/15, 7/20, 5/6.**

29. **En una carrera, los tiempos son 12,08 s, 11,95 s, 12,1 s y 11,9 s. Ordénalos del ganador al último y calcula la diferencia entre el**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Encuentra el error: «0,3 · 0,2 = 0,6».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Una centésima es...**
   - **A)** 0,1
   - **B)** 0,01
   - **C)** 0,001
   - **D)** 100
2. **En 3,482, la cifra 8 son...**
   - **A)** 8 décimas
   - **B)** 8 centésimas
   - **C)** 8 milésimas
   - **D)** 8 unidades
3. **0,5 y 0,50 son...**
   - **A)** distintos
   - **B)** el mismo número
   - **C)** 0,50 mayor
   - **D)** 0,5 mayor
4. **¿Cuál es mayor?**
   - **A)** 0,123
   - **B)** 0,9
   - **C)** 0,89
   - **D)** 0,099
5. **Entre 2,2 y 2,3 hay...**
   - **A)** ningún decimal
   - **B)** uno
   - **C)** nueve
   - **D)** infinitos
6. **5,368 redondeado a centésimas:**
   - **A)** 5,36
   - **B)** 5,37
   - **C)** 5,4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 5,36
B) 5,37
C) 5,4
D) 5,3

8. **3,4 + 1,25 =**
   A) 4,29
   B) 4,65
   C) 1,59
   D) 15,9

9. **10 − 0,7 =**
   A) 9,3
   B) 3
   C) 0,3
   D) 9,7

10. **0,3 · 0,2 =**
    A) 0,6
    B) 0,06
    C) 6
    D) 0,006

11. **4,56 · 100 =**
    A) 0,0456
    B) 45,6
    C) 456
    D) 4 560

12. **4,56 : 10 =**
    A) 0,456
    B) 45,6
    C) 4,56
    D) 0,0456

13. **6 : 0,5 =**
    A) 3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 1,2

14. **36 · 0,25 =**

A) 9

B) 144

C) 90

D) 0,9

15. **3/4 en decimal:**

A) 0,34

B) 0,75

C) 1,33

D) 0,43

16. **1/3 = 0,333… es un decimal…**

A) exacto

B) periódico puro

C) periódico mixto

D) entero

17. **1/6 = 0,1666… es…**

A) exacto

B) periódico puro

C) periódico mixto

D) no periódico

18. **0,4 en fracción irreducible:**

A) 4/10

B) 2/5

C) 1/4

D) 4/100

19. **Multiplicar por 0,5 es…**

A) el doble

B) la mitad

C) sumar 0,5

D) dividir entre 5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 100

C) 1 000

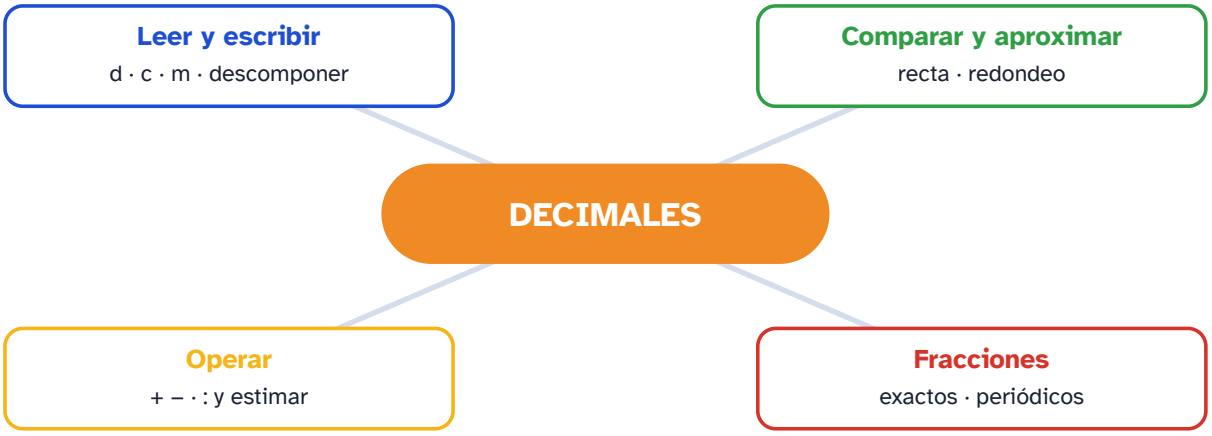
D) 25

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa cada cifra después de la coma; Por qué 0,9 es mayor que 0,123; Cómo se sabe dónde va la coma al multiplicar dos decimales; Por qué dividir entre 0,5 da un número mayor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número decimal	Número con parte entera y parte decimal separadas por una coma.
Coma decimal	Signo que separa la parte entera de la decimal.
Décima	Cada una de las 10 partes iguales de la unidad: 0,1.
Centésima	Cada una de las 100 partes iguales de la unidad: 0,01.
Milésima	Cada una de las 1 000 partes iguales de la unidad: 0,001.
Truncar	Eliminar las cifras a partir de un orden.
Redondear	Aproximar al valor más cercano de un orden.
Decimal exacto	Decimal con un número finito de cifras.
Decimal periódico puro	Su periodo empieza justo después de la coma.
Decimal periódico mixto	Tiene cifras que no se repiten antes del periodo.
Periodo	Grupo de cifras que se repite indefinidamente.
Estimación	Cálculo aproximado con números redondeados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

0,1 / 0,01 / 0,001

Décima / centésima / milésima

Comparar

Igualar decimales con ceros

Redondear

Si la cifra eliminada es ≥ 5, se sube

Sumar y restar

Comas en columna

Multiplicar

Sin coma; contar decimales de los dos factores

· 10, 100…

Coma a la derecha

: 10, 100…

Coma a la izquierda

Divisor decimal

Multiplicar los dos por 10, 100…

a/b a decimal

Dividir a : b

0,333…

Periódico puro (1/3)

0,1666…

Periódico mixto (1/6)

0,45 a fracción

45/100 = 9/20

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** 1/100.
2. **B)** Segundo lugar tras la coma.
3. **B)** Ceros a la derecha no cambian.
4. **B)** 9 décimas.
5. **D)** 2,21; 2,215…
6. **B)** 8 ≥ 5.
7. **A)** Se cortan las cifras.
8. **B)** 3,40 + 1,25.
9. **A)** 10,0 − 0,7.
10. **B)** Dos decimales.
11. **C)** Coma dos lugares a la derecha.
12. **A)** Coma un lugar a la izquierda.
13. **B)** 60 : 5.
14. **A)** Es la cuarta parte.
15. **B)** 3 : 4.
16. **B)** Se repite desde la coma.
17. **C)** El 1 no se repite.
18. **B)** 4/10 = 2/5.
19. **B)** 0,5 = 1/2.
20. **B)** 5 · 20.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 3,04 b) 0,012 c) 5,107.
2. 6 unidades; 6 décimas; 6 centésimas; 6 milésimas.
3. 10 + 4 + 0,2 + 0,05. 0,7 + 0,008.
4. 100 centésimas. 100 milésimas.
5. 0,7 > 0,65; 3,09 < 3,1; 12,001 < 12,01.
6. Por ejemplo 4,55 y 0,105.
7. 2,5; 9,0; 0,3.
8. 4,70 + 12,35 + 0,08 = 17,13.
9. 20,00 − 7,45 = 12,55.
10. 56,3; 5 630; 0,563; 0,0563.
11. 0,36 y 10.
12. 1/2; 1/4; 4/100 = 1/25.
13. 0,33 > 0,303 > 0,3 > 0,033.
14. 16; 16,0; 16,00; 15,996.
15. 36 · 205 = 7 380; 3 decimales → 7,380 = 7,38.
16. 2,14 (resto pequeño; 2,142...).
17. 450 : 15 = 30. 7,2 : 8 = 0,9.
18. 3,5 − 1,25 = 2,25; 2 · 2,25 = 4,5; 12,4 − 4,5 = 7,9.
19. 0,6 exacto; 0,666... periódico puro; 0,2333... periódico mixto.
20. 16/10 = 8/5; 375/1 000 = 3/8; 225/100 = 9/4.
21. 3,2 · 2,35 = 7,52 €.
22. 1,5 : 0,25 = 6 vasos.
23. Estimación 20 · 5 = 100. Exacto: 100,98.
24. 87,45 : 5 = 17,49 € exactos. No sobra nada.
25. 6,4 · 3,85 = 24,64 L. 24,64 · 1,58 ≈ 38,93 €.
26. 3 : 0,4 = 7,5. 3 · 0,4 = 1,2.
27. Debe estar entre 4,45 y 4,4999...: por ejemplo 4,46 y 4,48.
28. Denominadores con solo 2 y 5: 3/8 (2^3) y 7/20 ($2^2 \cdot 5$) exactos. 4/15 y 5/6 periódicos.
29. 11,9 < 11,95 < 12,08 < 12,1. Diferencia: 12,1 − 11,9 = 0,2 s.
30. Hay 1 + 1 = 2 decimales: 3 · 2 = 6 → 0,06.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información